



同济大学
TONGJI UNIVERSITY

王宇鹏

✉ 2251593@tongji.edu.cn

☎ (+86) 184 3478 9009



教育背景

同济大学 | 电子与信息工程学院 | 通信工程

2022.9 – 2027.7 (预期)

- **GPA:** 4.60/5.00 **排名:** 7/86 **CET6:** 521 **专业课:** 29 门 (/31 门) 取得满绩
- **相关课程:** 数据结构、嵌入式系统、数字信号处理、数字电子技术、高级语言程序设计等
- **交叉背景:** 曾系统修读经济管理类课程两年, 具备运筹优化与规划建模基础;
2024.9 转专业至通信工程, 持续参与无人驾驶方程式赛车系统设计与开发。

项目经历

无人驾驶电动方程式赛车 VCU 软件架构设计与实车测试

2024.9 – 2025.12

- **背景目标:** 面向兼容有人驾驶/无人驾驶、多源异构传感器、分布式执行器的电动方程式赛车, 设计集中式 EE 架构下的 VCU 软件系统, 在实车上进行功能测试。
- **个人贡献:** 独立搭建 VCU 软件架构, 完成 TC4-MCU 多核功能设计与核间通信设计
- 设计应用层输入分类与状态判决机制, 支持异常工况下功能降级
- 集成扭矩请求、EBS、驱动监控、低压配电等功能模块, 统一输出多源控制信号
- **结果验证:** VCU 软件已搭载有人驾驶方程式赛车完成超过 10km 实车测试, 验证底层调度、输入采样、CAN 通信、状态机切换与执行输出链路可用性; 无人驾驶赛车实车测试推进中

无人驾驶电动方程式赛车车载 CAN 网络仿真优化

2025.3 – 2025.6

- **背景目标:** 针对 CAN 总线上负载瞬时峰值过高的问题, 对周期 CAN 报文进行相位优化
- **个人贡献:** 梳理整车 CAN 网络关键周期报文的周期、优先级, 构建帧级调度分析对象; 将周期报文初始相位建模为离散整数优化变量, 并以 5ms 粒度进行相位标准化
- 基于 MATLAB 遗传算法进行启发式搜索, 综合窗口峰值负载、关键报文最坏响应时间、总线利用率与截止期违约惩罚, 生成优化后的报文初始相位表
- **结果验证:** 将优化前后 DBC 导入 CANoe 进行仿真对比, 结果显示优化方案能够削平总线负载峰值, 降低高优先级报文排队延迟, 提升控制网络时序确定性

无人驾驶方程式赛车 LIO 冗余定位

2026.1-至今

- **背景目标:** 针对赛车无人驾驶系统对 GNSS/INS 组合定位的依赖, 构建 LiDAR-IMU 局部里程计管线, 在 GNSS 受限场景下的提供冗余定位。
- **个人工作:** 负责 LIO 定位模块方案设计与工程实现
- 完成 LiDAR 点云运动畸变校正、IMU 预积分、坐标系统一与轨迹对齐等核心模块设计。
- 建立面向自有数据集的定位性能评估体系, 为后续冗余定位切换与融合权重设计提供量化依据。
- **阶段进展:** 已完成赛车平台 LIO 定位链路核心框架搭建, 可量化评估位置误差、航向误差与轨迹连续性。

获奖情况

- 中国大学生无人驾驶方程式赛车大赛 - 全国二等奖、最佳系统设计奖 2025 年 11 月
- 同济大学校级优秀学生二等奖学金 2024 年 11 月、2025 年 11 月

综合技能与校园经历

- **编程语言:** C/C++、Python、MATLAB
- **服务:** 担任 2026 年《数字信号处理》朋辈导师, 负责课程知识串讲与学习答疑。
- **运动:** 同济攀岩社干事, 同济攀岩友谊杯 (2024.05) 担任速度岩道安全员。
- **赛车:** 2026 F1 上海赛期间, 担任同济大学赛车展台讲解员, 介绍赛车设计。
- **车队:** 担任同济无人驾驶方程式赛车队 2025、2026 赛季电控组长。